ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ НАЙБІЛЬШОГО НЕЯДЕРНОГО БОЄПРИПАСУ



Вовчанськ, 02.10.2024

HOBBIT HOUSE

МІСТО СТЕРТЕ. СПОРУДА — ЦІЛА



Вовчанськ, 02.10.2024

HOBBIT HOUSE



ТОВ «ХОББІТ ХАУС» — УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ УКРИТТЯХ І ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ.

- З початком війни ми перепрофілювалися у виробництво надійних та безпечних укриттів цивільного захисту
- Підприємство має виробництва у Львові та Києві використовує потужності виробництв ЗЗБК у Харкові, Києві, Миколаєві, Білій Церкві, Дніпропетровській області

HOBBIT HOUSE

НАШІ УКРИТТЯ



Підземні модульні укриття
ТИП «ХОББІТ»



Наземні модульні захисні
споруди цивільного захисту
ТИП «ФОРТЕЦЯ»

ПІДЗЕМНІ МОДУЛЬНІ УКРИТТЯ ТИП «ХОББІТ»

Модульне підземне укриття, модулі якого
можуть складатися між собою в ширину або в довжину









- Встановлюється заглиблено або підземно.
- Відповідає нормам діючих
ДБН В.2.2-5:2023 та ДСТУ 9329:2025.
- Використовується для будівництва різних видів підземних укриттів цивільного захисту.
- Встановлюється для захисту працівників та відвідувачів садочків, шкіл, закладів охорони здоров'я і т.д.
- Сотні реальних укриттів вже встановлені по всій Україні і захищають людей від обстрілів від Львова до Харкова та Херсона.

НАЗЕМНА МОДУЛЬНА ЗАХИСНА СПОРУДА ТИП "ФОРТЕЦЯ"

[Стандартно укриття виготовляються з класом захисту від навантаження повітряної ударної хвилі 100 кПа]

НА ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАННЯХ СТАНДАРТНА КОНСТРУКЦІЯ «ФОРТЕЦЯ» ПРОЙШЛА ВИПРОБУВАННЯ ПОСЛІДОВНО НА ВИТРИМУВАННЯ 100 КПА, 300 КПА ТА ДО УДАРНОЇ ХВИЛІ 500 КПА.

500 кПа

- Споруда забезпечує захист від проникнення уламків вагою до 0,4 кг і розміром до 50 мм, що рухаються зі швидкістю до 1000 м/с.

- Встановлюється в місцях скупчення людей — на зупинках транспорту та на підприємствах для укриття співробітників.

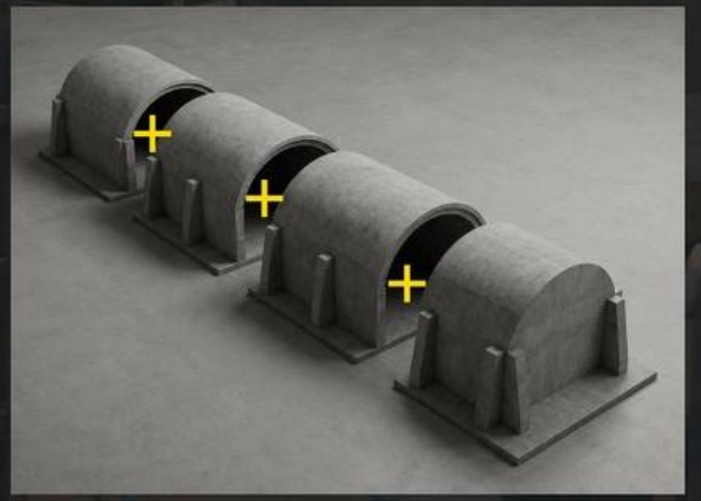




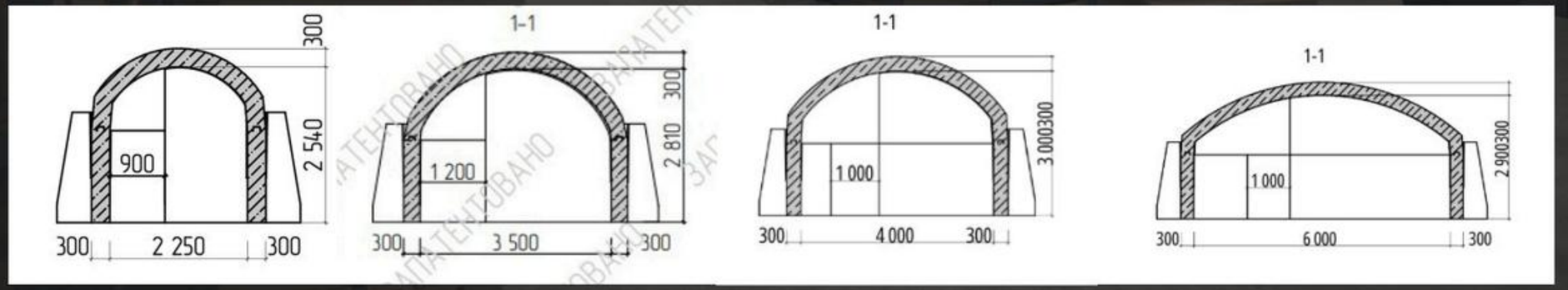

Приклади розміщення укриттів типу «Фортеця»

"ФОРТЕЦЯ" ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**КОМПАНІЯ ХОББІТ ХАУС ПРОПОНУЄ КОНЦЕПЦІЮ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
НАДІЙНЕ УКРИТТЯ, ЯКЕ ВЖЕ Є АКТИВНИМ ПРОСТОРОМ І ЩОДНЯ ПРАЦЮЄ НА БІЗНЕС ТА ГРОМАДУ.**



Завдяки модульній системі та внутрішній ширині приміщень від 2,25 до 6,0 метрів, наші конструкції позбавлені просторових обмежень.



"ФОРТЕЦЯ" ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Може використовуватись як **штаб та захист військових.**







У разі загрози безперервно продовжує виконувати свої функції вже як **захисне укриття.**

"ФОРТЕЦЯ" ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Для комерційного сектору
це означає максимальну ефективність:







ПІД ЧАС ТРИВОГ УКРИТТЯ ПРОДОВЖУЄ ФУНКЦІОНУВАТИ

просторий логістичний хаб • надійний склад • пункт незламності • точка видачі замовлень • сучасне кафе

"ФОРТЕЦЯ" ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Водночас для муніципалітетів це готова соціальна інфраструктура, де можна розгорнути багатофункціональний громадський простір або освітній осередок.





У разі небезпеки споруда в мінімальний термін перетворюється в укриття. І діяльність в ній не зупиняється, адже ключові процеси в ній вже захищені від зовнішньої загрози.

ПЕРВИННІ (МОБІЛЬНІ) УКРИТТЯ

ВІДПОВІДНО ДСТУ 9329:2025:

Первинні (мобільні) укриття ТОВ "Хоббіт хаус" виготовляє і монтує ПМУ з внутрішньою шириною модулей:

- 2,25 метри
- 3,5 метри
- 4 метри
- 6 метрів

З МОДУЛІВ ТИП ФОРТЕЦЯ

ВІДЕО МОНТАЖУ УКРИТТЯ

На укриття надається Сертифікат відповідності ДСТУ 9329:2025 виданий державним центром сертифікації ДСНС України та декларація, відповідно до вимог діючого законодавства





ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ)

Стандартне проектування та будівництво ПРУ з монолітного залізобетону займає до року, тоді як модульні конструкції від ТОВ «Хоббіт хаус» дозволяють **скоротити терміни будівництва**.

Вже через тиждень після початку робіт укриття може бути готове до експлуатації.









ПЕРЕВАГИ КОНСТРУКЦІЙ МОДУЛЬНИХ ПРУ «ХОББІТ ХАУС»:

- Відповідність ДБН В.2.2-5:2023 та ДСТУ 9195:2022
- Захист від проникаючої радіації (Кз) 100, 200, 1000
- Використання покриття арочної форми, як найміцнішого в будівництві;
- Швидкий монтаж силами трьох-чотирьох монтажників замість довготривалого будівництва силами кількох бригад будівельників при стандартному будівництві з монолітного залізобетону.

Швидкість будівництва **наземного** та **підземного** ПРУ продемонстровано на відео


ФОРТЕЦЯ 2.25
ФОРТЕЦЯ 3.5
ФОРТЕЦЯ 4.0
ФОРТЕЦЯ 6.0
Hobbit House

УКРИТТЯ ФОРТЕЦЯ 4.0

Лінійку наших інфраструктурних рішень поповнило укриття «Фортеця 4.0» — удосконалена захисна споруда, що успішно пройшла натурні випробування та повністю сертифікована за новим ДСТУ.





ВІДЕО МОНТАЖУ СПОРУДИ

На відміну від базових моделей шириною 2.25 та 3.5 метри, ця генерація отримала ширину

4 МЕТРИ

Зберігаючи незмінною загальну довжину конструкції, ми **суттєво розширили її внутрішні габарити,** що дало значно більше корисної площі для безпечного розміщення людей.

Таке збільшення об'єму не знизило міцності: об'єкт **гарантовано витримує всі критичні навантаження,** автоматично закриваючи питання нормативної відповідності.

Це перевірений полігоном інструмент інженерного захисту, який стає ідеальною платформою перед переходом до ще масштабніших рішень.

УКРИТТЯ ФОРТЕЦЯ 6.0

НАЙШИРШОЮ В СЕРІЇ ПОКИ ЩО Є МОДЕЛЬ "ФОРТЕЦЯ 6.0" – ФЛАГМАНСЬКЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ.

Його ключова тактична перевага полягає в **універсальності:** об'єкт однаково ефективно монтується як глибоко під землею, так і на поверхні.

Такий масштаб створений для реалізації найскладніших автономних задач — від розгортання захищених казарм та командних пунктів до логістичних складів і ліній виробництв.

Міцність та відповідність нормативним вимогам підтверджені офіційними сертифікатами відповідності від державного центру сертифікації ДСНС України.

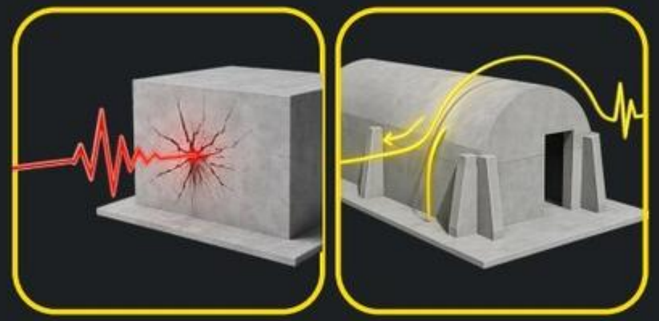
Дана модель використовується для формування складних багатошарових укриттів, що захистять від прямих влучань засобів ураження ворога.

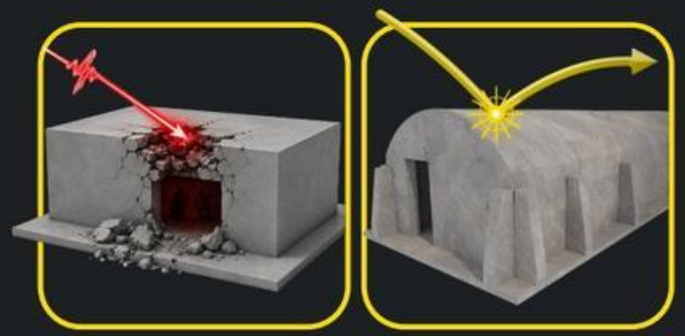


ВІДЕО МОНТАЖУ СПОРУДИ

ЧОМУ HOBBIT HOUSE?

АРКОВИЙ ДАХ





- Відхиляє ударну хвилю — не поглинає, а перенаправляє
- Розподілення навантаження відпрацьовується аркою принципово краще ніж пласким покриттям
- Працює як рикошет: форма даху змушує снаряд ковзати вздовж поверхні, а не пробивати її

КОНТРФОРСИ



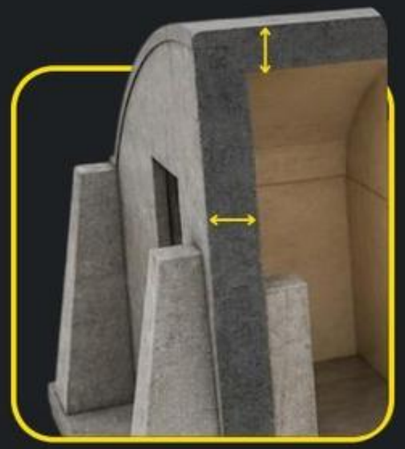
- Тримають конструкцію під ударною хвилею та захищають від зворотної тяги вакуумної хвилі
- При підземному монтажу беруть на себе бічний тиск і навантаження від ґрунту
- Виключають деформацію та перекидання

ЧОМУ HOBBIT HOUSE?



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Наземне, заглиблене або монтаж до 6 метрів глибини — один конструктив



КАСТОМІЗАЦІЯ

Товщина стін збільшується під індивідуальні вимоги замовника





ПРОЕКТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ НАФТОГАЗОВОЇ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ



БАРБЕТ

Збірна конструкція з контрфорсами. Використовується для захисту ємностей.



БАСТІОН

Збірна конструкція з бетонних блоків, посилених контрфорсів та аркового збірного блочного даху. Використовується для захисту великогабаритного обладнання.



ЦИТАДЕЛЬ

Конструкція на базі Кей Блоків з додатковим захистом, яка зможе захистити навіть від кумулятивного снаряду.

HTTPS://WWW.L7ENERGY.COM.UA/

■ **ФОРТЕЦЯ 4.0 ТА 6.0**

ТЕСТ 500 кПа

Перевірка укриття на міцність



НАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ДО УДАРНОЇ ХВИЛІ

Серія з 12 контрольованих підривів (по 6 на кожну модель) у трьох критичних зонах конструкції — **бокова стінка, фасадна сторона, центр покрівлі.**

Навантаження нарощували поетапно: **маса заряду від 2 до 3 кг, відстань від заряду до зразка — від 2,05 до 1,00 м**



НОРМАТИВНА БАЗА:

ДСТУ 9329:2025. **Нормативний рівень — 100 кПа.** Цільовий рівень випробувань — **500 кПа** (п'ятикратне перевищення нормативу).



РЕЗУЛЬТАТ:

Конструкції обох моделей зберегли цілісність по всіх критичних площинах за навантаження від 100 до 500 кПа — **що у 5 разів вище за нормативне.**

ВІДЕО ВИПРОБОВУВАНЬ

ФОРТЕЦЯ 2.25 ТА ФОРТЕЦЯ 3.5

Протестовано на полігоні



ОПІР ВИБУХОВІЙ ХВИЛІ

Чергове випробування було проведено Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та ДСНС на військовому полігоні.



РЕАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Були виконані постріли з:

- ПГ-7 (посилений)
- БМП (гармата 30мм)
- Танк Т-72



ВИПРОБОВУВАННЯ ПРОЙДЕНО

Базова версія Фортеці, розрахована на вибухову хвилю 100 кПа, послідовно витримала удари 100 кПа, а потім – удари 300 кПа, 500 кПа та міною 120 калібру. **Вибухи не завдали шкоди та споруда не втратила повноцінних захисних властивостей**.

ВІДЕО УСПІШНО ПРОЙДЕНОГО ВИПРОБУВАННЯ

100 кПа • 300 кПа • 500 кПа

ХОББІТ 2.0

Пряме ураження 152 калібром



ВИПРОБУВАННЯ:

- заряд вибухової речовини (тротил 6 кг) закладений у землю біля стіни;
- протитанкова міна ТМ-62 (тротиловий еквівалент 7.6 кг) зарита в землю біля стіни;
- заряд вибухової речовини (тротил 6 кг) розміщений на даху укриття.



РЕЗУЛЬТАТИ:

- відсутні деформації, що призвели до втрати захисних властивостей споруди;
- споруда зберегла захисні властивості;
- відсутні наскрізні отвори;
- не було порушено несучу стійкість та не відмічені руйнування споруди;

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИПРОБОВУВАННЯ

РЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

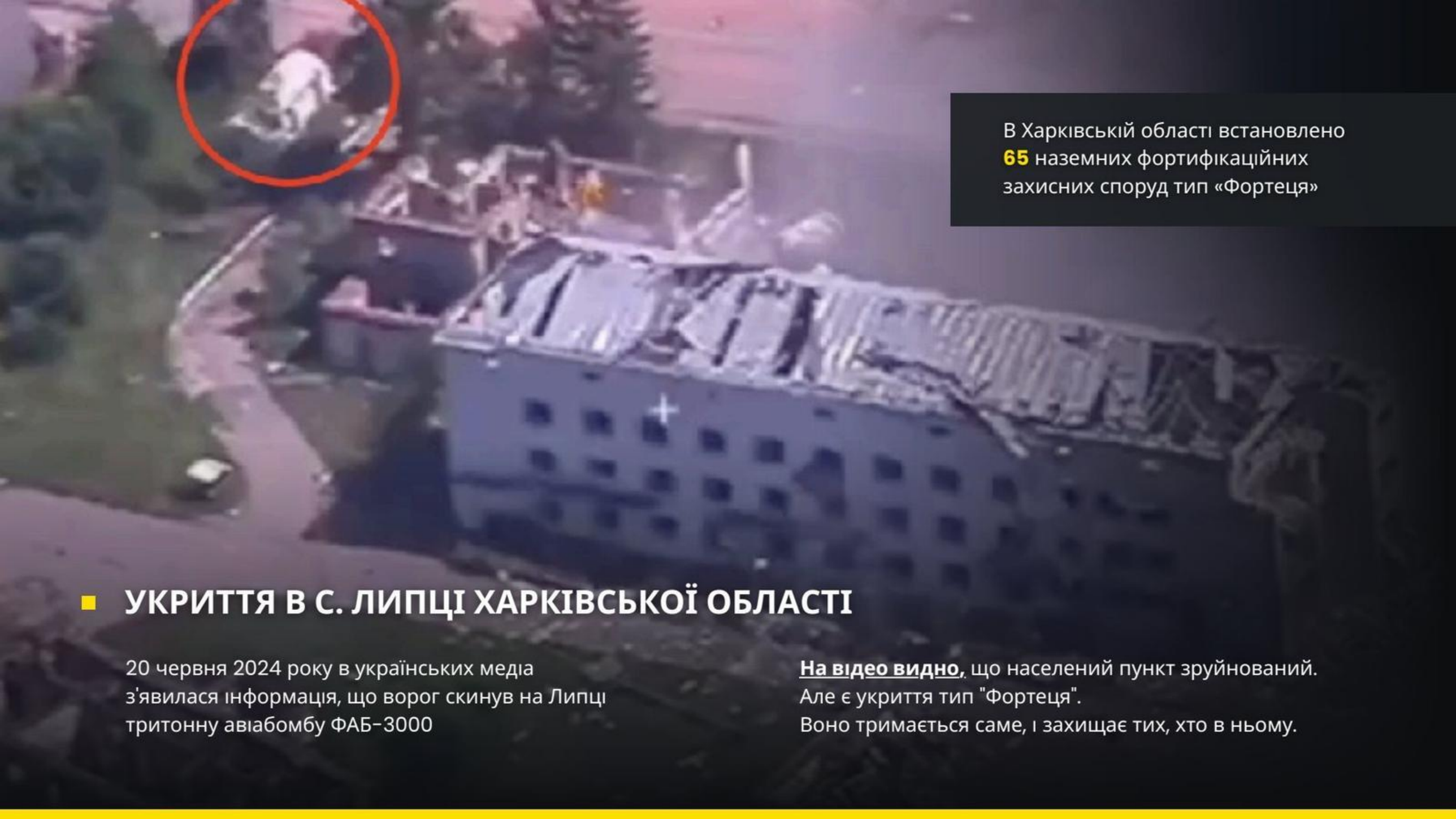
Наземні модульні укриття цивільного захисту типу "Фортеця" від ТОВ “Хоббіт хаус" є одними з найміцніших, що виготовляються в Україні. **Це доведено:**

- розрахунками і висновками КНУБА – провідного університету України в сфері будівництва;
- випробуваннями на полігоні **(посилання)**, під час яких укриття типу "Фортеця" витримало прямі постріли осколково-фугасними снарядами з танку Т-72
- витримуванням масованих обстрілів в найгарячіших точках фронту (Херсон, Липці, Вовчанськ і т.д.)

Як результат: максимальний захист.
На фото ви можете побачити одне з 35 функціонуючих укриттів в м. Херсон, після «прильоту» – балістичної ракети С-300 по залізничному вокзалу. Вибух стався в 20 метрах від конструкції.



Укриття «Фортеця» на залізничному вокзалі м. Херсон після прицільного ворожого обстрілу в травні 2024-го року



В Харківській області встановлено **65** наземних фортифікаційних захисних споруд тип «Фортеця»

УКРИТТЯ В С. ЛИПЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 червня 2024 року в українських медіа з'явилася інформація, що ворог скинув на Липці тритонну авіабомбу ФАБ-3000

На відео видно, що населений пункт зруйнований. Але є укриття тип "Фортеця". Воно тримається саме, і захищає тих, хто в ньому.

РЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. УКРИТТЯ У М.ВОВЧАНСЬК

Одна із наземних захисних споруд тип «Фортеця» встановлена в м.Вовчанськ, Харківської області

Зверху – фото міста від 02.06.2024 з офіційної сторінки МВС, яка **виклала огляд** зруйнованого міста. На відео видно вціліле укриття тип «Фортеця», що здатне й далі виконувати функцію захисту від обстрілів.



Фото знизу від 02.10.2024 – те саме місце у м.Вовчанськ після скиду на місто найбільшого неядерного боєприпасу в арсеналі ворога.



РЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. УКРИТТЯ У М.ВОВЧАНСЬК



02.10.24 У МЕДІА З'ЯВИЛАСЯ ІНФОРМАЦІЯ:
на Вовчанськ був зкинутий **найбільший неядерний боєприпас**, який є у арсеналі у ворога.

На відео вибуху – страшенна ударна хвиля, яка розходиться на кілометри від епіцентру і перетворює на пісок і попел будівлі і все навкруги себе.

На відео з дрона, знятого після атаки – страшенні руйнування і гори піску замість будинків.
І наземна фортифікаційна захисна споруда цивільного захисту тип «Фортеця» ціла.

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД

ТОВ «Хоббіт хаус» отримало сертифікат SIC (System of International Certification) який підтверджує нашу **відповідність вимогам НАТО** щодо проектування, розробки та виробництва.

Також, у нас є досвід в реалізації проектів для встановлення укриттів **на кошти USAID та UESF.** Ми виступили компанією підрядником для вироблення і встановлення укриттів для компанії DTEK та ГРМУ – найбільших енергетичних компанії в Україні.

Нами було встановлено сотні укриттів на території України від лінії фронту до західних регіонів. Наші укриття захищають оборонну промисловість, військових, працівників державних та комерційних підприємств, працівників критичної інфраструктури та цивільне населення по всій Україні.


SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

sic SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості

№ SIC.MS.008.AQAP2110.3860

Орган сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації» цим сертифікатом підтверджує, що система менеджменту якості

«ХОББІТ ХАУС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

07406, Київська обл., Броварський р-н., м. Бровари, вул. Металургів, будинок 22

Код ЄДРПОУ 44894815

СТОСОВНО:

- виготовлення виробів з бетону для будівництва;
- організації будівництва будівель;
- будівництва житлових і нежитлових будівель;
- діяльності у сфері архітектури;
- діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- інших робіт із завершення будівництва;
- інших спеціалізованих будівельних робіт, н.в.і.у.

відповідає вимогам стандарту

AQAP 2110:2016

«Вимоги НАТО щодо проектування, розробки та виробництва»

Дата первинної сертифікації : 06.05.2024

Цикл сертифікації : 3 роки (до 05.05.2027)

Дата видачі сертифікату : 06.05.2026

Термін дії сертифікату* : 05.05.2027

* Сертифікат підлягає наглядові не менш ніж за результатами щорічних інспекцій

Керівник органу Є. Колесніков

GAS

AQAP 2110 REGISTERED

SIC.MS.008.AQAP2110.3860


Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0002370-26

Термін дії з 09 червня 2026 до 09 червня 2027

Виробник продукції: ТОВ «Хоббіт хаус»

Сертифікат виданий: ТОВ «Хоббіт хаус»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: Державний центр сертифікації ДСНС України

Керівник: Андрій БОБИР



КОНТАКТИ

HOBBIT HOUSE

ТЕЛЕФОН +38 067-445-67-94

САЙТ hobbithouse.com.ua

YOUTUBE https://www.youtube.com/@hobbithouse

ВАША БЕЗПЕКА – ЦЕ НАША РОБОТА